大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华中科技大学考试卷(A 卷)

课 程 名 称 线性代数 A 考 试 学 期 18-19 (2) 得 分 _____

适 用 专 业 非电类专业 考 试 形 式 闭 卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

姓名_____ 学号_____ 密 封 线

一. (30%)填空题（E 表示单位矩阵）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，则 $A^{2011}B^6C^{17}=$_____；

2. 若矩阵 A 满足 $3A^2+2A=O$，则 $(A+E)^{-1}=$_____；

3. 若向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\k\\-1\end{pmatrix}$ 线性相关，则参数 $k=$_____；

4. 若 $\alpha=(1,2,3)^T$，$\beta=(2,1,0)^T$ 分别是矩阵 A 的属于特征值 1 和 -1 的特征向量，$\eta=2\alpha+3\beta$，则 $A\eta=$_____；

5. 如果矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 2\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & x\end{pmatrix}$ 相似，则参数 $x=$_____；

6. 若 4 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & b\\ p & 4 & c\\ q & r & 5\end{pmatrix}$ 的二重特征值，则 A 的行列式 $|A|=$_____；

7. 与 $\alpha=(1,2,3),\beta=(1,0,-1)$ 都正交的单位向量是_____；

8. 若二次型 $f(x,y)=x^2+2txy+3y^2$ 是正定的，则参数 t 满足条件_____；

9. 若 n 维列向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{\beta}=2$，则矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{a}^T$ 的非零特征值为_____；

10. 如果向量组中每个向量都是线性方程组 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3+2x_4=1\\ x_1+2x_2-x_3+x_4=5\end{cases}$ 的解，则这样的向量组的秩之最大值为_____。

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二. （10%）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&2&3\\2&1&3&0\\0&3&1&2\\3&2&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}&&&1\\&&2&\\&\iddots&&\\n&&&\end{pmatrix}$。

分别求行列式 $|A|$、$|B|$ 的值。

微信公众号：华武情报站

三. （14%）求 $A(\ 2X-B\ )=X$ 的解，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四. （12%）设向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}0\\3\\5\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\q\end{pmatrix}$ 可以由向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\p\end{pmatrix}$ 线性表示。

1. 求参数 p,q 的值，并分别将 β_1,β_2 写成 α_1,α_2 的线性组合。

2. 记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2),B=(\beta_1,\beta_2)$。求矩阵方程 $AX=B$ 的解。

微信公众号：华武情报站

五. （14%）已知 $A=\begin{pmatrix}2&2&1\\0&a&0\\1&-2&2\end{pmatrix}$。根据参数 a 的值讨论矩阵 A 是否相似于对角阵。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六. （12%）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$。求一正交变换将此二次型化为标准形，并写出相应的标准形。

微信公众号：华武情报站

七. （8%）证明题

1. 若 $n+2$ 个 n 阶实对称矩阵 $A_1,A_2,\cdots,A_{n+2}$ 都是可逆的，证明：存在 $i\neq j$，使得 A_i 与 A_j 是合同的。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. 证明：对任意 $n\times n$ 矩阵 A，存在 $n\times n$ 矩阵 B 使得 $r(AB)=r(A)=r(B)$。

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】